

Concepto de probabilidad

Como medida de la posibilidad o probabilidad, con la cual puede esperarse que ocurra el evento suele emplearse un número entre 0 y 1.

$$f(x) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}$$

Ejemplo 1: Se lanza un dado una sola vez. Encuentre la probabilidad de que se obtenga un 2 o bien un 5.

Ejemplo 2: Sea el evento A un número par y el evento B un número menor que 5, encontrar la probabilidad de $A \cup B$

Solución:

AXIOMAS DE PROBABILIDAD

A1: Para cada evento A $f(A) \geq 0$

A2: Para el evento cierto o seguro S $f(S) = 1$

A3: Para cualquier número de eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots$

$$f(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = f(A_1) + f(A_2) + \dots$$

TEOREMAS DE PROBABILIDAD

T1: Para todo evento A $0 \leq f(A) \leq 1$

T2: $f(\emptyset) = 0$

T3: Para A' entonces $f(A') = 1 - f(A)$

T4: Si $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, donde $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes entonces

$$f(A) = f(A_1) + f(A_2) + \dots + f(A_n)$$

T5: Si A y B son dos eventos entonces $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$

De manera más general, si A_1, A_2 y A_3 son 3 eventos cualesquiera entonces

$$f(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = f(A_1) + f(A_2) + f(A_3) - f(A_1 \cap A_2) - f(A_1 \cap A_3) - f(A_2 \cap A_3) + f(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

T6. Para todo par de eventos A y B $f(A) = f(A \cap B) + f(A \cap B')$

T7. Si un evento A debe ser el resultado de la ocurrencia de uno de los eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_n$ entonces

$$f(A) = f(A \cap A_1) + f(A \cap A_2) + \dots + f(A \cap A_n)$$

Ejercicio 1: De una baraja ordinaria de 52 cartas se extrae al azar una carta. Encontrar la probabilidad de que sea a) un as, b) una jota de corazones, c) un 3 de tréboles o un 6 de diamantes, d) un corazón, e) cualquier palo excepto corazones, f) un diez o una pica.

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Denotamos mediante $f(B|A)$ la probabilidad de B dado que A ha ocurrido. Como se sabe que A ha ocurrido se convierte en el nuevo espacio muestral sustituyendo al original S .

$$f(B|A) = \frac{f(A \cap B)}{f(A)} \quad o \quad bien \quad f(A \cap B) = f(A)f(B|A)$$

Ejemplo: Encuentre la probabilidad de que en un solo lanzamiento de un dado se obtenga un número menor que 4 si a) no se da ninguna otra información y b) se sabe que en ese lanzamiento se obtuvo un número impar.

Solución:

TEOREMAS DE PROBABILIDAD CONDICIONAL

T8. Dados tres eventos A_1, A_2, A_3 , se tiene que $f(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = f(A_1)f(A_2|A_1)f(A_3|A_1 \cap A_2)$

T9. Si un suceso A debe ser el resultado de la ocurrencia de uno de los eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_n$
 $\Rightarrow f(A) = f(A_1)f(A|A_1) + f(A_2)f(A|A_2) + \dots + f(A_n)f(A|A_n)$

EVENTOS INDEPENDIENTES

Si $f(B|A) = f(B)$, es decir, la probabilidad de B no se ve afectada por la ocurrencia o no de A entonces se dice que A y B son eventos independientes, es decir

$$f(A \cap B) = f(A)f(B)$$

Nota: Se dice que tres eventos A_1, A_2, A_3 , son independientes si son independientes por pares.

TEOREMA DE BAYES

Supongamos que $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes tal que $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ entonces si A es un evento cualquiera se tiene:

$$f(A_k|A) = \frac{f(A_k)f(A|A_k)}{\sum_{j=1}^n f(A_j)f(A|A_j)}$$

Ejercicio 1: Un dado no cargado se lanza 2 veces. Encontrar la probabilidad de obtener 4, 5, o 6 en el primer lanzamiento y 1, 2, 3 o 4 en el segundo lanzamiento.

Solución:

Ejercicio 2: Encontrar la probabilidad de no obtener ni un 7 ni un 11 en ninguno de los dos lanzamientos de un par de dados no cargados.

Solución:

Ejercicio 3: De una baraja ordinaria bien mezclada de 52 cartas se extraen dos cartas. Encontrar la probabilidad de que las dos sean ases si la primera carta a) se repone, b) no se repone.

Solución:

Ejercicio 4: De una caja que contiene 6 bolas rojas, 4 blancas y 5 azules, se extraen sucesivamente tres bolas. Encontrar la probabilidad de que se extraigan en el orden roja, blanca y azul si cada bola a) se repone, b) no se repone.

Solución:

Ejercicio 5: Encontrar la probabilidad de obtener un 4 en dos lanzamientos de un dado legal.

Solución:

Ejercicio 6: Una bolsa contiene 4 bolas blancas y 2 bolas negras, otra bolsa contiene 3 bolas blancas y 5 negras. Si de cada bolsa se extrae una bola, encontrar la probabilidad de que a) las dos sean blancas, b) las dos sean negras c) una sea blanca y otra negra.

Solución:

Ejercicio 7: La caja I contiene 3 canicas rojas y 2 azules. La caja II contiene 2 canicas rojas y 8 azules. Se lanza una moneda no cargada. Si cae sol se toma una canica de la caja I, si cae águila se toma una canica de la caja II. Encuentre la probabilidad de tomar una canica roja.

Solución:

Ejercicio 8: En el problema anterior, supongamos que la persona que lanza la moneda no dice si cayó águila o sol, pero si dice que se tomó una canica roja. ¿cuál es la probabilidad de que se haya tomado de la caja I?

Solución:

Tarea

1. Un dado no cargado se lanza 2 veces. Encontrar la probabilidad de obtener 1, 2 o 3 en el primer lanzamiento y 3, 4, o 5 en el segundo lanzamiento.
2. La urna I contiene 2 canicas blancas y 3 negras, la urna II contiene 4 canicas blancas y 1 negra y la urna III tiene 3 canicas blancas y 4 negras. Se selecciona una urna al azar y una bola extraída al azar resulta ser blanca. Encuentre la probabilidad que se haya seleccionado la urna II.
3. La caja I contiene 3 bolas rojas y 5 blancas, la urna II contiene 4 bolas rojas y 2 blancas. Se extrae una bola al azar de la primera caja y se coloca en la segunda caja sin observar su color. Después se extrae una bola de la segunda caja. Encuentre la probabilidad de que sea blanca.
4. Encontrar la probabilidad de no obtener ni un 5 ni un 10 en ninguno de los dos lanzamientos de un par de dados no cargados.